

1. Activitat 2 — Llegir una paràbola

Identificar en una gràfica els quatre elements clau —orientació, vèrtex, punts de tall i eix de simetria— i saber-los localitzar.

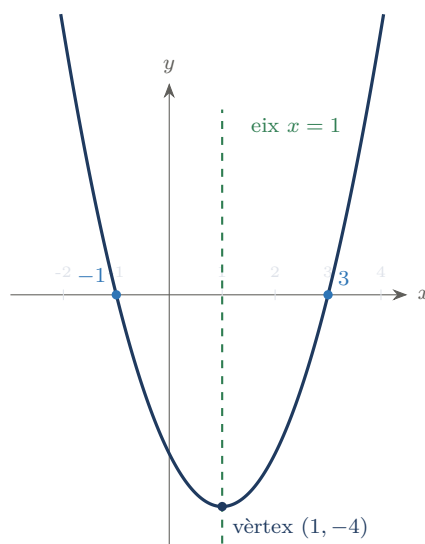
1.1 Idea clau

Llegir una paràbola és com llegir un mapa: hi ha quatre coses que sempre busques. Amb aquestes quatre en tens prou per entendre què descriu.

Els quatre elements d'una paràbola

- **Orientació:** oberta cap amunt (té un *mínim*) o cap avall (té un *màxim*).
- **Vèrtex:** el punt més alt (o més baix). És el màxim o el mínim.
- **Punts de tall:** on la corba talla l'eix horitzontal (on val zero). Poden ser dos, un o cap.
- **Eix de simetria:** la línia vertical que passa pel vèrtex i parteix la paràbola en dues meitats iguals.

1.2 Una paràbola llegida



$y = x^2 - 2x - 3$: oberta cap amunt (*mínim*), vèrtex $(1, -4)$, talls a $x = -1$ i $x = 3$, eix de simetria $x = 1$.

Exemple 1.1 — Com localitzo cada element

- **Orientació:** la corba obre cap amunt $\rightarrow$ té un *mínim*.
- **Vèrtex:** el punt més baix, a $(1, -4)$.
- **Talls:** on creua l'eix horitzontal, a $x = -1$ i $x = 3$.
- **Eix:** la vertical que passa pel vèrtex, $x = 1$ (just al mig dels dos talls: $\frac{-1+3}{2} = 1$).

Un truc de simetria

L'eix de simetria passa just al mig dels dos punts de tall. Si els talls són $x = -1$ i $x = 3$, l'eix és $x = \frac{-1+3}{2} = 1$, i el vèrtex hi és a sobre.

Exercicis per fer

- 1.1 Escalfem el cap.** Mira la paràbola de la figura i respon: (a) obre cap amunt o cap avall? (b) té màxim o mínim?
- 1.2 Llegeix.** D'una paràbola et diuen: talls a $x = 2$ i $x = 6$, oberta cap avall. On és l'eix de simetria? On esperes el vèrtex (a l'esquerra, al centre o a la dreta)?
- 1.3 Eix pel mig.** Els punts de tall d'una paràbola són $x = -2$ i $x = 8$. Quin és l'eix de simetria?
- 1.4 Del vèrtex als talls.** Una paràbola oberta cap amunt té el vèrtex a $(3, -1)$ i un tall a $x = 2$. Per simetria, on és l'altre tall?
- 1.5 Caça l'error.** Un company diu: «aquesta paràbola obre cap avall, així que el vèrtex és el punt més baix». Per què s'equivoca?
- 1.6 Quants talls?** Dibuixa a mà tres paràboles: una que talli l'eix en dos punts, una en un sol punt i una que no el talli. Quantes solucions tindria l'equació associada en cada cas? (Connecta amb la Unitat 5.)
- 1.7 Amb GeoGebra.** Representa $y = x^2 - 4x + 3$ i llegeix-ne el vèrtex, els talls i l'eix. Comprova que l'eix passa pel mig dels talls.
- 1.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta els quatre elements d'una paràbola i el truc de l'eix pel mig dels talls.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 1.1** (a) cap amunt; (b) té un mínim.
- 1.2** Eix de simetria $x = \frac{2+6}{2} = 4$; el vèrtex és al centre (sobre l'eix, a $x = 4$), i com que obre cap avall, és un màxim.
- 1.3** $x = \frac{-2+8}{2} = 3$.
- 1.4** El vèrtex és a $x = 3$; un tall és a $x = 2$ (a distància 1 del vèrtex); l'altre és simètric, a $x = 4$.
- 1.5** Si obre cap avall, el vèrtex és el punt **més alt** (màxim), no el més baix. El vèrtex és mínim només quan obre cap amunt.
- 1.6** Dos talls $\rightarrow$ dues solucions ($\Delta > 0$); un tall $\rightarrow$ una solució doble ($\Delta = 0$); cap tall $\rightarrow$ cap solució real ($\Delta < 0$).
- 1.7** $y = x^2 - 4x + 3$: vèrtex $(2, -1)$, talls $x = 1$ i $x = 3$, eix $x = 2$ (mig de 1 i 3).
- 1.8** Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Ensenya a **llegir** una paràbola (orientació, vèrtex, talls, eix) a partir de la gràfica, amb GeoGebra i dades reals. Prioritza la lectura sobre el càlcul analític (marca A).
- **Criteris.** **1.2** i **5.1** (connectar gràfica i elements), **4.2** (patró de simetria), **7.2** (anomenar els elements amb vocabulari precís).
- **Error rei (ex. 5).** Associar vèrtex sempre a «mínim» (o sempre a «màxim») sense mirar l'orientació. Insistir: amunt $\rightarrow$ mínim, avall $\rightarrow$ màxim.
- **Connexió amb A5 (ex. 6).** El nombre de talls = nombre de solucions reals de l'equació; es formalitza a l'Activitat 4.
- **Truc de l'eix (ex. 3–4).** L'eix pel mig dels talls permet trobar el vèrtex sense fórmules, coherent amb l'enfocament gràfic.
- **Figura (revisar en compilar).** Paràbola $y = x^2 - 2x - 3$ amb vèrtex, talls i eix marcats, en tikzpicture pla amb `\draw ... plot`. Comprovar que els punts (cercles) i les etiquetes queden ben col·locats i que la corba entra dins la finestra.